

Левифлоксацин

Группа – препарат относится к группе фторированных производных хинолона: фторхинолонов (оканчиваются на -флоксацин). Наличие атома фтора и пиперазинового цикла у данных ЛС расширяет их антимикробный спектр и биодоступность.

Механизм действия – ингибирование ДНК-гиразы у грам- и топоизомеразы 4 у грам+.

Во время репликации ДНК необходимо разделение двуцепочечной молекулы на две отдельные нити, но во время этого происходит закручивание отдельных нитей в «неправильную» сторону (образование положительных суперспиралей) что делает механически невозможным дальнейшую репликацию (условно говоря фермент не может подступить к ДНК закрученной таким образом). И именно фермент ДНК-гираза обходит данную проблему, разрезая ДНК, перекручивая ее уже в нужную сторону (образование отрицательных суперспиралей) и затем снова сшивая. Таким образом в результате работы ДНК-гиразы образуется две отдельные нити, закрученные в «правильную сторону» и как следствие доступные для дальнейшей репликации.

Фермент топоизомераза 4 также рассоединяет нити ДНК, но не исходные (для начала репликации), а дочерные в конце репликации (как бы «собирая урожай»).

Ингибируя данные ферменты можно добиться трех эффектов:

Бактериостатического – при применении доз ниже терапевтических

Бактерицидного – при применении терапевтических доз

Токсического – при превышении терапевтических доз

Последний эффект обусловлен наличием у млекопитающих фермента топоизомеразы 2, который является аналогом ДНК-гиразы бактерий, и при избытке ингибитора его специфичность в отношении бактериального фермента теряется. Токсический эффект при передозировке, однако, проявляется обратимым нарушением функций почек

Спектр – грам+ (стафилококки, пневмококки, энтерококки)

грам- (энтеробактерии, кишечная палочка, гемофильная палочка, синегнойная палочка, клебсиелла, моракселла, протей)

внутриклеточные паразиты (легионеллы, микоплазма, хламидии, микобактерии туберкулеза)

Фармакокинетика – хорошо всасывается в ЖКТ и распределяется в организме (за исключением спинномозговой жидкости и как следствие ЦНС), прием пищи лишь отсрочивает максимальную концентрацию в плазме крови. Выводится преимущественно почками.

Показания – осложненные инфекции мочевых путей и пиелонефрит, хронический бактериальный простатит, в комплексной терапии лекарственно устойчивого туберкулеза, профилактика и лечение сибирской язвы.

Противопоказания – дети до 18 лет, беременные и кормящие матери, эпилепсия, миастения. (первые два объясняются риском поражения зоны роста хряща и при ее поражении последующей деформации скелета)

Побочные эффекты – аллергии, фотосенсибилизация, диспептические расстройства, тошнота и рвота, бессонница, судороги, нейропатии, артропатии, артралгии, миалгии, нарушение развития хрящевой ткани.

Особенности – наиболее безопасный фторхинолон, наименьшее влияние на печень

Источники

1. Аляутдин Р.Н., Косенко В.В., Аляутдина О.С. [и др.] Фармакология : учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 1152 с. — ISBN 978-5-9704-7958-2.

2. Brunton L.L., Knollmann B.C., Hilal-Dandan R. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. — 13th ed. — New York : McGraw-Hill Education, 2018.
3. Реестр общих характеристик лекарственных препаратов ЕАЭС. Общая характеристика лекарственного препарата Левофлоксацин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC — (дата обращения: 13.05.2026).